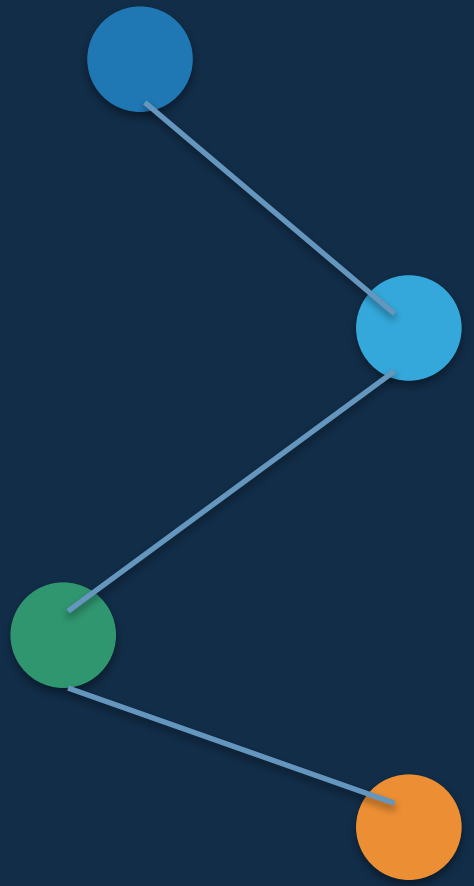
Programación Multiproceso

Tema 1

Procesos, multitarea y planificación



IES Mutxamel · Ciclo Superior DAM · 2.º curso

Mapa del tema

01 Aplicaciones, ejecutables y procesos

Conceptos y herramientas para entender cómo el sistema operativo gestiona la ejecución.

02 Multiprogramación y multiproceso

Conceptos y herramientas para entender cómo el sistema operativo gestiona la ejecución.

03 Gestión y estados de los procesos

Conceptos y herramientas para entender cómo el sistema operativo gestiona la ejecución.

04 Planificación y cambio de contexto

Conceptos y herramientas para entender cómo el sistema operativo gestiona la ejecución.

05 Servicios, hilos y comandos

Conceptos y herramientas para entender cómo el sistema operativo gestiona la ejecución.

Aplicación → ejecutable → proceso

Aplicación

Herramienta informática diseñada para resolver automáticamente un problema específico del usuario.

Ejecutable

Fichero que contiene código binario o interpretado que será ejecutado por un ordenador.

Proceso

Programa en ejecución y unidad de trabajo gestionada por el sistema operativo.

Tipos de ejecutables

Binarios

Instrucciones ejecutadas directamente por el procesador. Se obtienen al compilar y dependen de una plataforma compatible.

Interpretados

Código como el bytecode de Java. Un intérprete —por ejemplo la JVM/JRE— lo traduce a lenguaje máquina. Puede facilitar la independencia de plataforma.

Librerías

Conjunto de funciones que aportan modularidad y reutilización. Su código es ejecutado por los programas que invocan sus funciones.

Multiprogramación o multitarea

Permite que dos o más procesos ocupen la misma memoria principal y sean ejecutados «al mismo tiempo».

Permite mantener varios procesos en ejecución.

Facilita el servicio interactivo simultáneo a varios usuarios.

Aprovecha los tiempos de espera de E/S para aumentar el uso de la CPU.

El sistema operativo transforma direcciones lógicas en físicas, liberando al programador de conocer la ubicación física del proceso.

Multiprogramación ≠ multiproceso

Multiprogramación

Técnica para gestionar varios procesos en un sistema. Puede existir aunque haya un único procesador.

Multiproceso

Implica varios procesadores en el mismo sistema, capaces de ejecutar trabajos simultáneamente.

Clave: el número de procesos y el número de procesadores no son lo mismo.

Tipos de procesos según su interacción

Por lotes

El usuario proporciona tareas y datos iniciales y recoge el resultado final.

Interactivos

El proceso interactúa continuamente con el usuario y responde a sus acciones o datos.

Tiempo real

El tiempo de respuesta es crítico. Ejemplo del material: ordenador de a bordo de un automóvil.

Herramientas gráficas de gestión

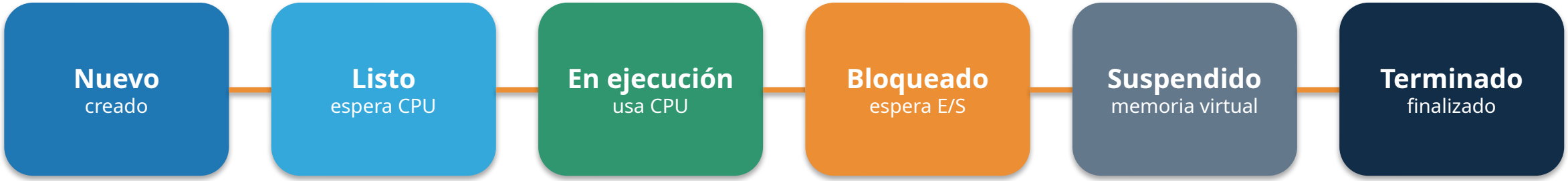
Windows · Administrador de tareas

Permite listar procesos activos, consultar PID y uso de recursos, finalizar procesos y cambiar prioridades.

GNU/Linux · Monitor del sistema

Ofrece funciones equivalentes: procesos activos, PID, usuario, recursos, finalización y prioridades.

Estados del proceso



La planificación determina cuándo un proceso pasa a ejecución;
la E/S puede llevarlo a bloqueado y la finalización lo lleva a terminado.

¿Quién gestiona los procesos?

Cargador

• Carga el proceso en memoria principal.
• Crea el PCB (Bloque de Control de Proceso).
• El PCB incluye PID, estado, espacio de direcciones e información de planificación y cambio de contexto.

Planificador

• Decide qué proceso se ejecuta.
• Decide cuánto tiempo se ejecuta.
• Aplica algoritmos de planificación como Round-Robin, prioridad y múltiples colas.

PCB: Bloque de Control de Proceso

Identificador del proceso (PID).

Estado actual del proceso.

Espacio de direcciones de memoria y tamaño.

Información para la planificación: prioridad, quantum, estadísticas...

Información para el cambio de contexto: registros de la CPU, contador de programa y puntero a pila.

Algoritmos de planificación

Round-Robin

Cada proceso ejecuta durante un quantum. Si no termina, vuelve al final de la cola de procesos listos.

Por prioridad

Los procesos reciben prioridades y se ejecutan de acuerdo con ellas.

Múltiples colas

Procesos de igual prioridad comparten cola; cada cola usa Round-Robin. Las colas inferiores esperan a las superiores.

Objetivos de la planificación

Equidad	Todos los procesos deben poder ejecutarse.
Eficacia	Mantener ocupada la CPU.
Tiempo de respuesta	Minimizar la respuesta al usuario.
Tiempo de regreso	Reducir la espera de procesos por lotes.
Rendimiento	Maximizar tareas procesadas por hora.

Cambio de contexto en la CPU

Contador de programa

Almacena la dirección de la siguiente instrucción. Permite continuar un proceso por la instrucción en la que se había quedado.

Puntero a pila

Apunta a la parte superior de la pila del proceso en ejecución. En ella se almacena y recupera el contexto de la CPU.

El conjunto de registros de la CPU representa su estado.

Servicios e hilos

Proceso e hilos

Un proceso tiene al menos un hilo de ejecución. El proceso es una unidad pesada; cada hilo es una unidad de ejecución ligera.

Servicio

Es un proceso que normalmente se carga durante el arranque del sistema operativo y queda a la espera de peticiones para realizar tareas.

Comandos para gestionar procesos

Windows

tasklist → lista procesos y muestra PID, ejecutable y uso de memoria.

taskkill /PID <PID> → finaliza el proceso indicado.

GNU/Linux

ps aux → lista los procesos del sistema.
pstree AGu → árbol de procesos.
kill -9 <PID> → envía la señal 9.
killall nombreDeAplicacion → finaliza por nombre.
nice -n 5 comando → cambia la prioridad al ejecutar.

Actividad práctica · Explora los procesos

1. Abre el Administrador de tareas (Windows) o Monitor del sistema (GNU/Linux).
2. Localiza varios procesos y anota su PID y usuario.
3. Observa el consumo de CPU y memoria.
4. Identifica un proceso con varios hilos, si la herramienta lo muestra.
5. En una terminal, utiliza los comandos del tema para obtener información equivalente.
6. Explica con tus palabras la diferencia entre proceso, hilo y servicio.

Repaso: 6 preguntas rápidas

¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso?

¿Cuándo pasa un proceso al estado bloqueado?

¿Qué distingue multiprogramación de multiproceso?

¿Cómo funciona Round-Robin?

¿Qué información contiene el PCB?

¿Qué diferencia hay entre un proceso y un hilo?

Ideas clave para llevarte del tema

Un proceso es un programa en ejecución gestionado por el sistema operativo.

Multiprogramación permite gestionar varios procesos; multiproceso implica varios procesadores.

Los procesos pasan por estados y el planificador decide qué proceso usa la CPU.

El PCB conserva la información necesaria para gestionar cada proceso.

El cambio de contexto permite guardar y recuperar el estado de ejecución.

Los hilos son unidades de ejecución ligeras dentro de un proceso; los servicios esperan peticiones para realizar tareas.